

Diseño de Bases de Datos

Práctica 3

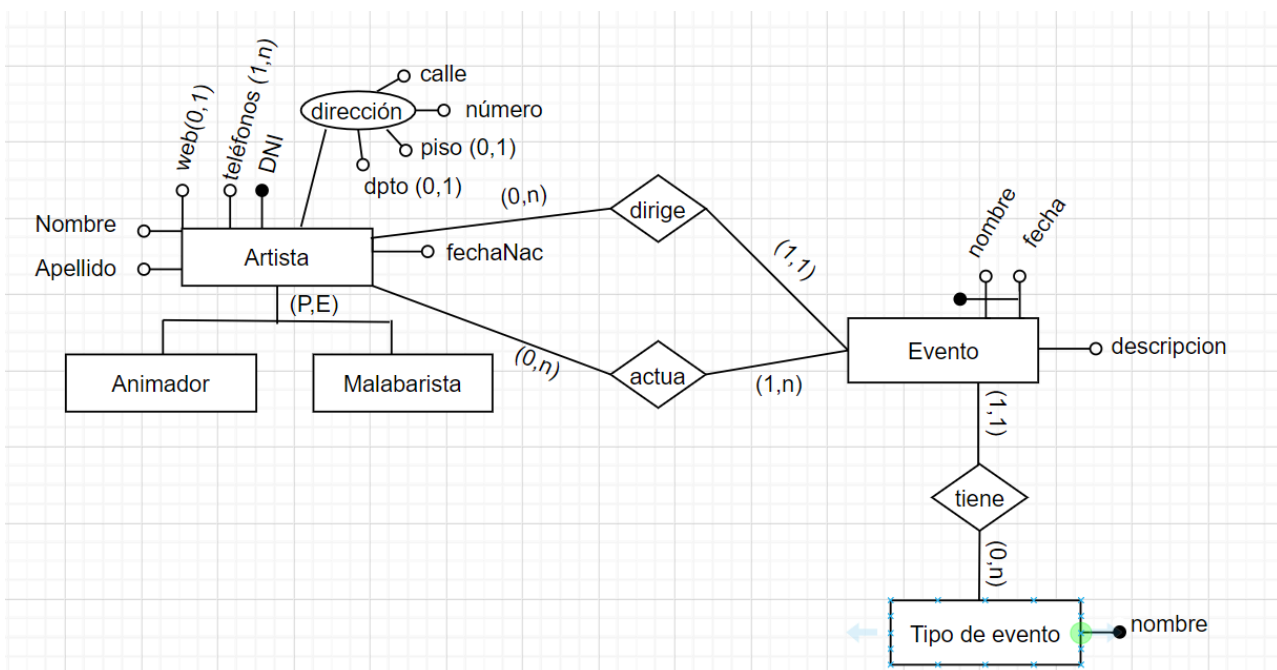
1- DERIVACIÓN A MODELOS LÓGICO Y FÍSICO

Para cada ejercicio plantear el correspondiente pasaje al modelo lógico y al modelo físico.

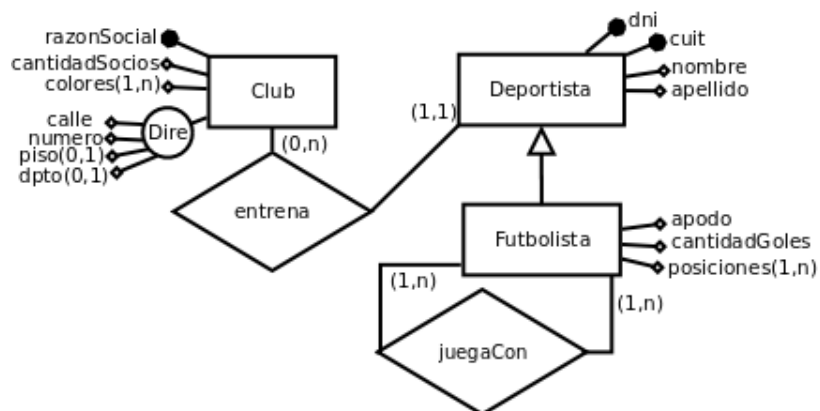
Convenciones para el modelo físico:

- Subrayar **con una única línea** las claves primarias.
- Denotar como fk a las claves externas.
- Denotar atributos opcionales con el signo de interrogación (p. ej., b3?)

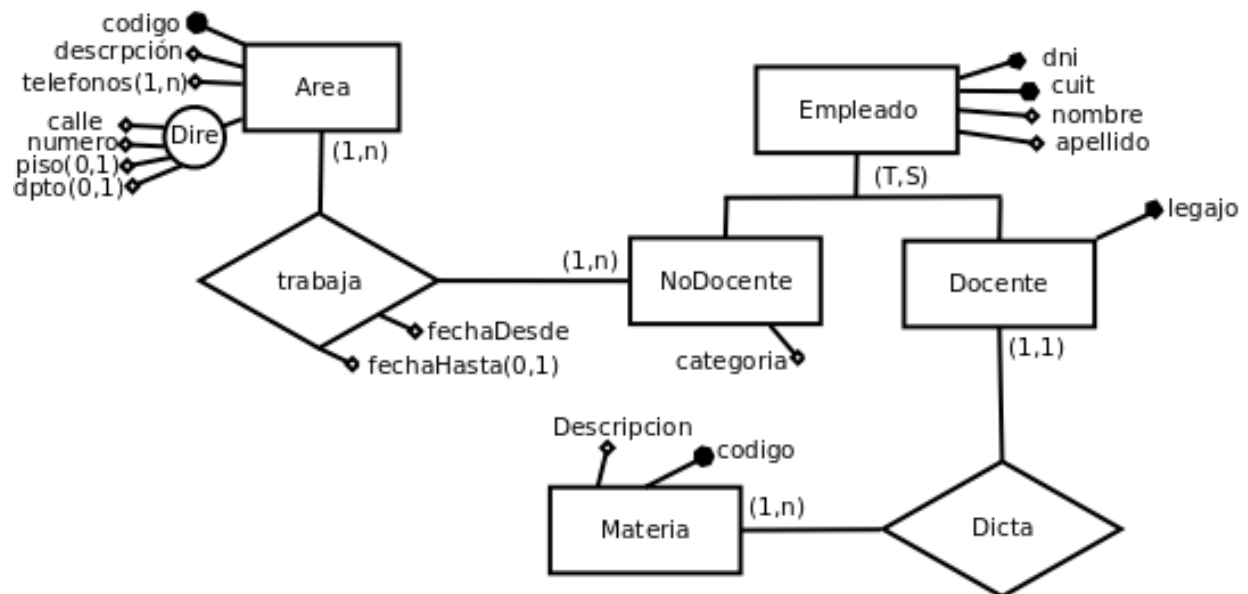
Ejercicio 1



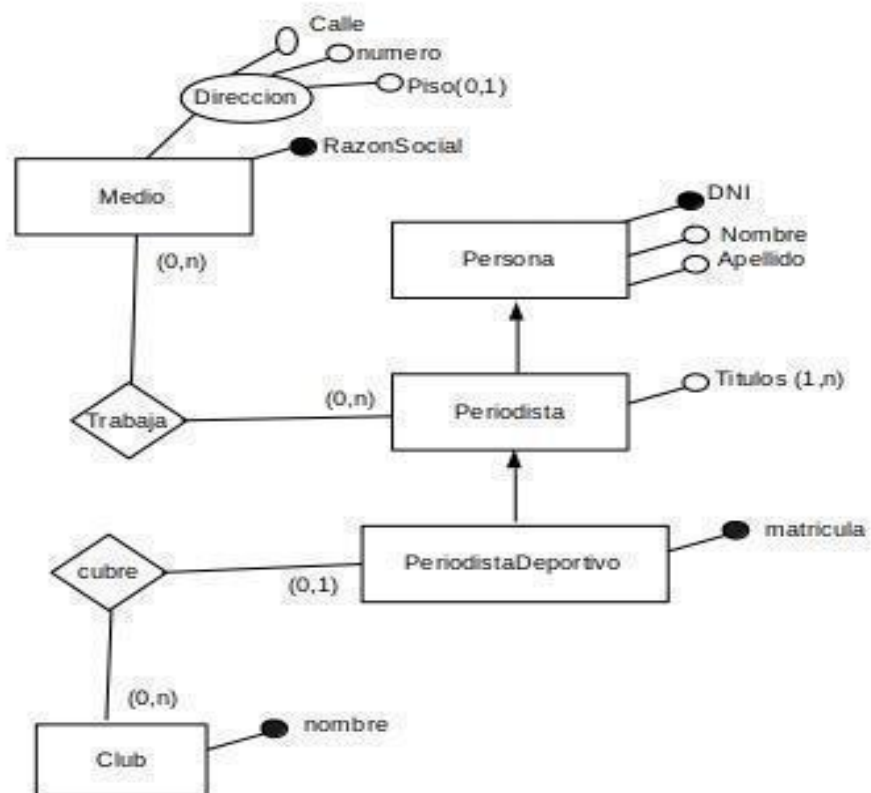
Ejercicio 2



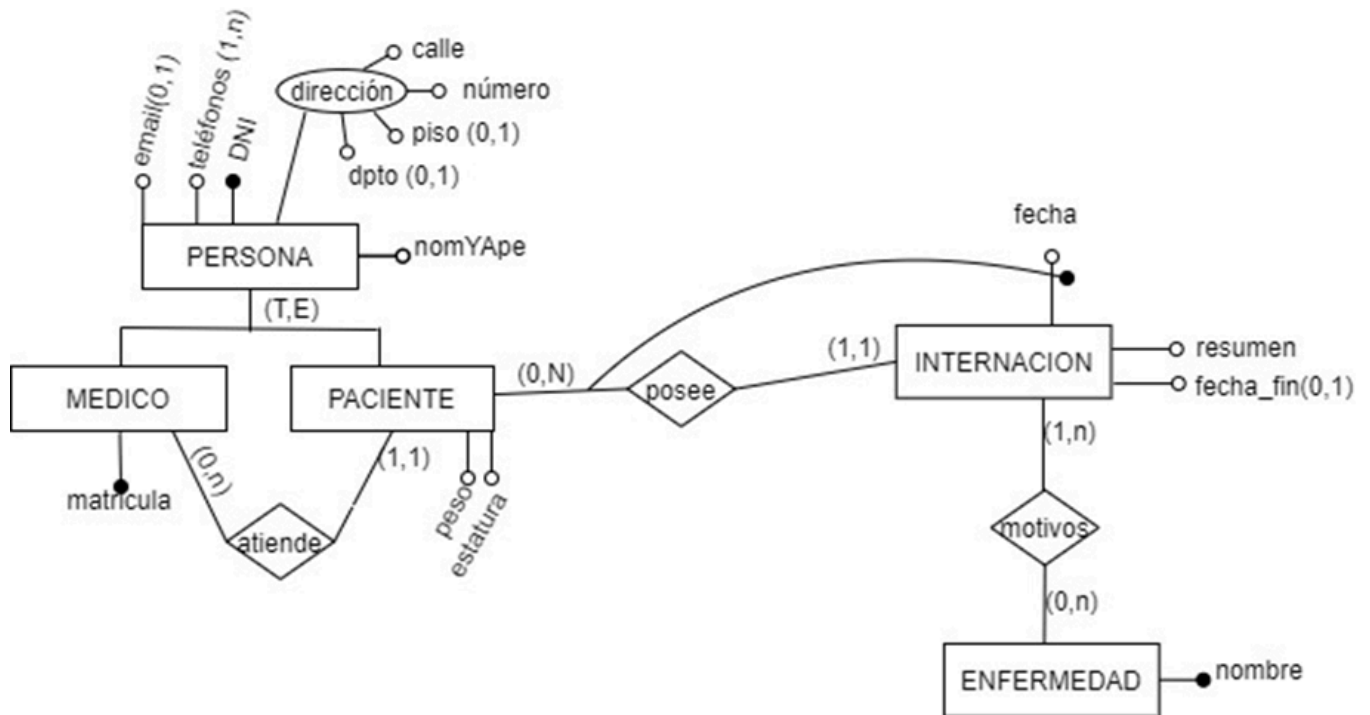
Ejercicio 3



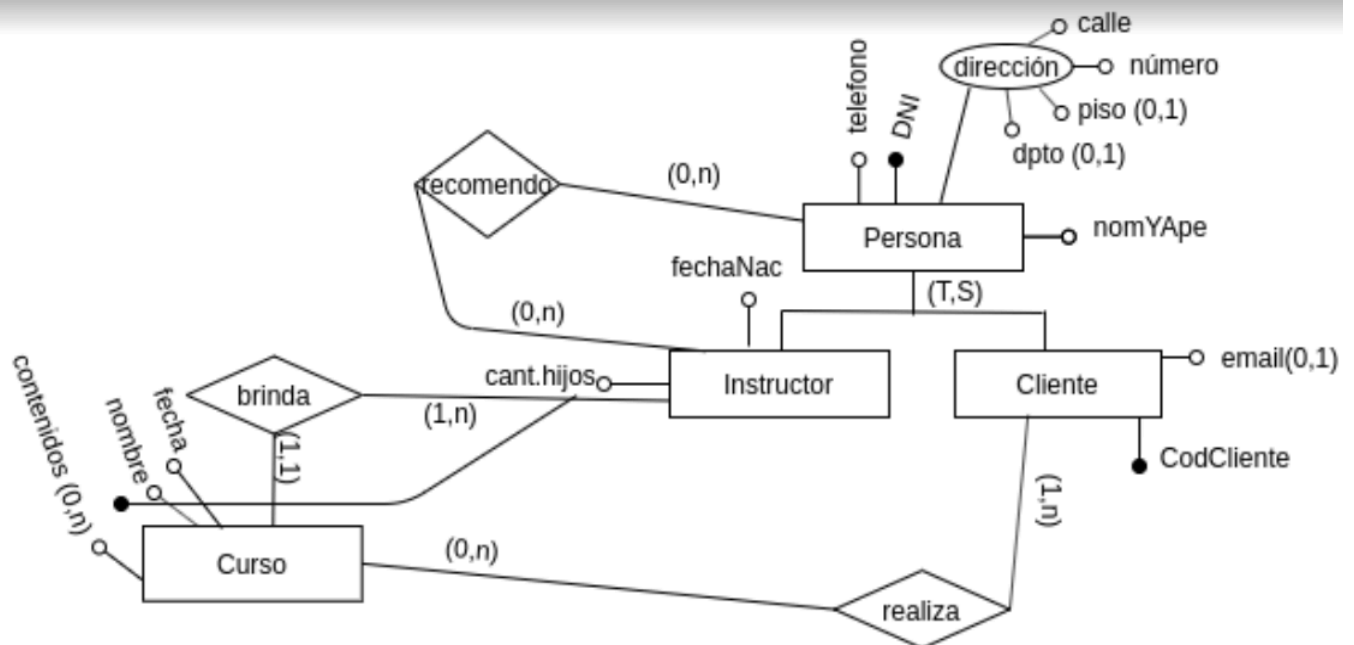
Ejercicio 4



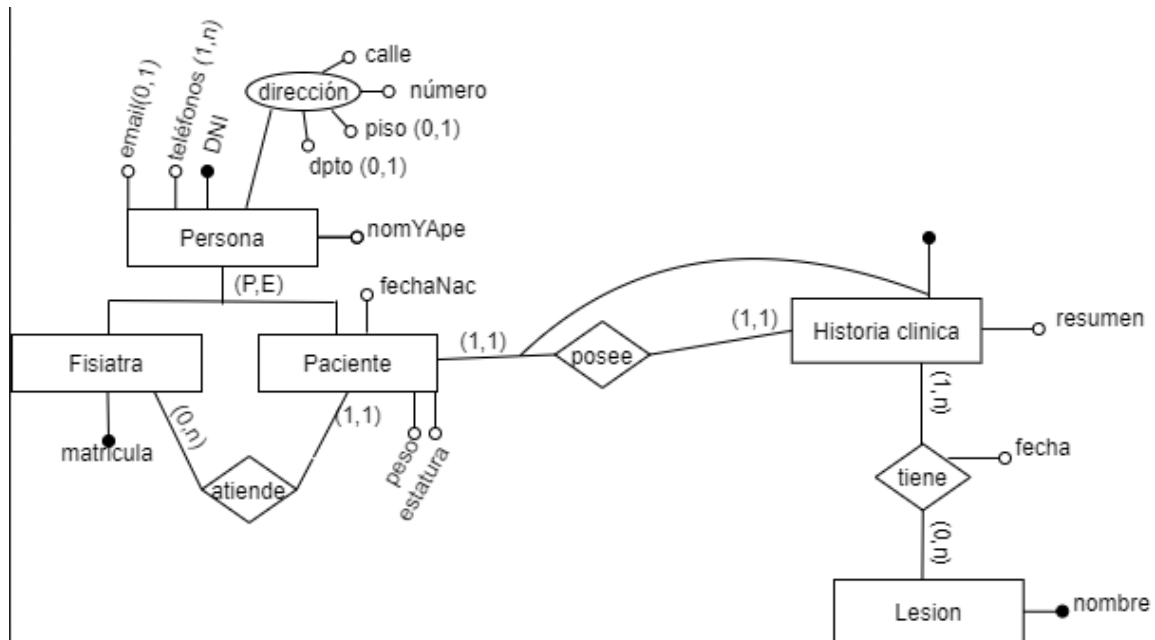
Ejercicio 5



Ejercicio 6



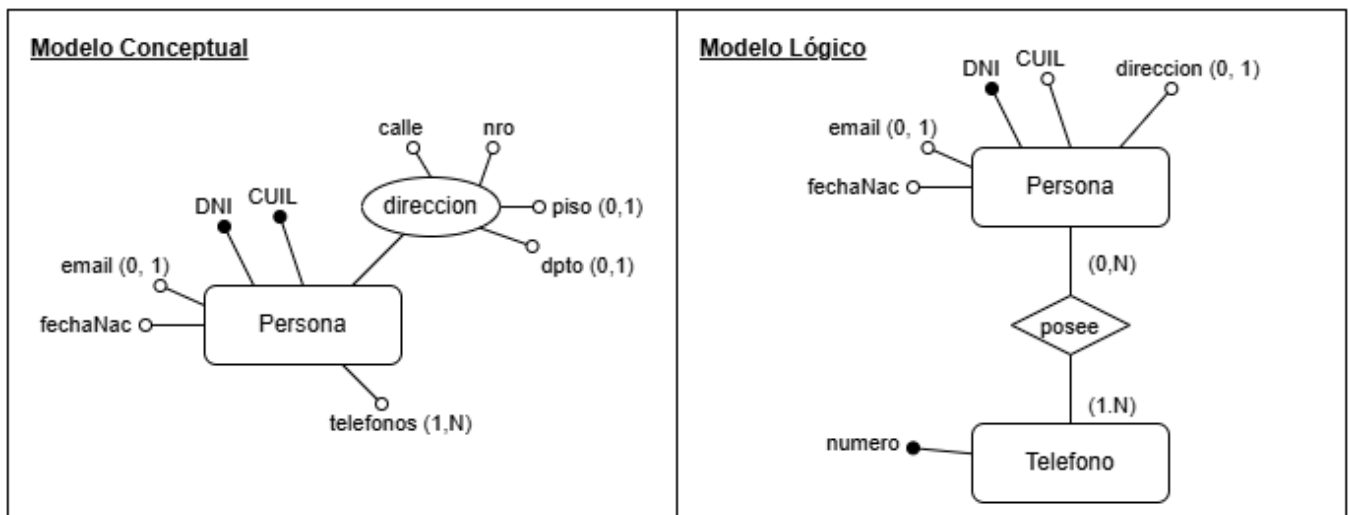
Ejercicio 7



2- MULTIPLE CHOICE - MODELO LÓGICO/FÍSICO

Ejercicio 8

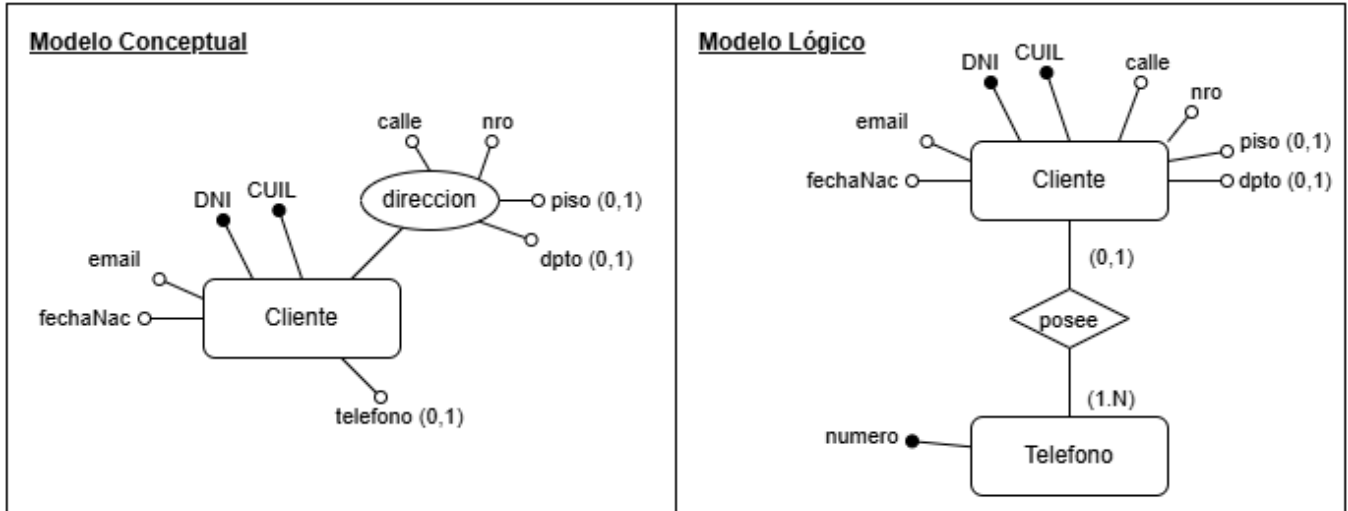
Dado el siguiente modelo conceptual, junto con su derivación al modelo lógico, indique cuáles son los errores (puede haber más de uno o ninguno).



- El atributo dirección se convierte en un atributo simple.
- El atributo dirección se convierte en un atributo opcional.
- El atributo email se mantiene como atributo opcional.
- El atributo CUIL deja de ser identificador.
- El atributo teléfono se convierte en una nueva entidad con su respectiva relación.
- La cardinalidad de la relación <posee> del lado de Persona es (0,N).
- La cardinalidad de la relación <posee> del lado de Teléfono es (1,N).

Ejercicio 9

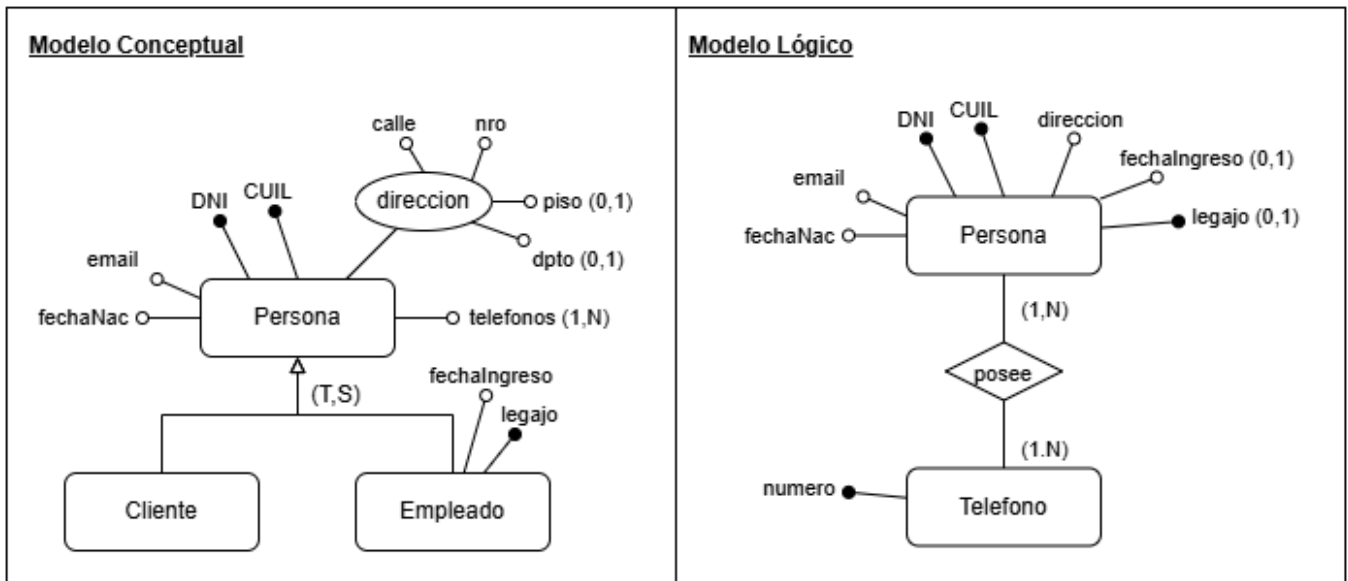
Dado el siguiente modelo conceptual, junto con su derivación al modelo lógico, indique cuáles son los errores (puede haber más de uno o ninguno).



- El atributo compuesto dirección se convierte en 4 atributos simples de la entidad Cliente.
- Los atributos piso y dpto se marcan como opcionales en el modelo lógico.
- Tanto el DNI como el CUIL permanecen como identificadores en el modelo lógico.
- El atributo Teléfono se convierte en una nueva entidad con su respectiva relación.
- La cardinalidad de la relación <posee> del lado de Teléfono es (1,N).
- No hay errores en el modelo lógico.

Ejercicio 10

Dado el siguiente modelo conceptual, junto con su derivación al modelo lógico, indique cuáles son los errores (puede haber más de uno o ninguno).

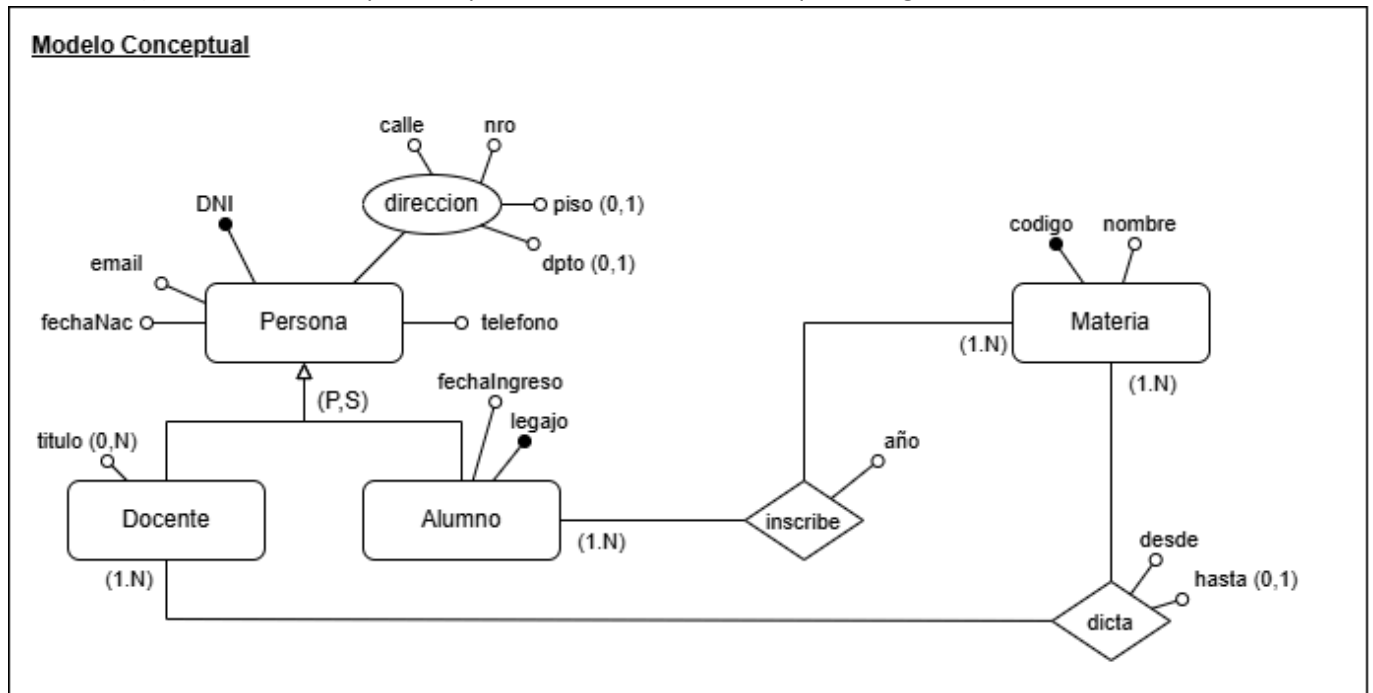


- Eliminación de las subentidades Cliente y Empleado.
- El legajo se mantiene como identificador.
- El legajo se representa como atributo opcional.

- d. El atributo Teléfono se convierte en una nueva entidad con su respectiva relación.
- e. Las cardinalidades de la relación <posee> en ambos lados son (1,N).

Ejercicio 11

Dado el siguiente esquema conceptual de una base de datos indique qué afirmaciones son correctas (puede haber más de una) en cada inciso respecto al proceso de derivación al esquema lógico:



Inciso 11.1

- a. La jerarquía de personas se puede resolver dejando todas las entidades que la forman.
- b. La jerarquía de personas se puede resolver dejando a la entidad padre y matando a los hijos.
- c. La jerarquía de personas se puede resolver dejando a las entidades hijas y matando al padre.
- d. La jerarquía de personas se mantiene en el modelo lógico.

Inciso 11.2

- a. El atributo compuesto dirección se resuelve mediante una nueva entidad Dirección que se relaciona con la entidad Persona.
- b. El atributo compuesto dirección se resuelve mediante un atributo simple dirección en la entidad Persona.
- c. El atributo compuesto dirección se puede conservar en el modelo lógico.
- d. El atributo compuesto dirección se resuelve bajando los 4 atributos a la entidad Persona.

Inciso 11.3

Si se resuelve la jerarquía de personas dejando todo, entonces:

- a. Se generan relaciones “es un” entre la entidad padre y cada hijo con cardinalidades (1,1) del lado de los hijos y (0,1) del lado del padre.
- b. Se generan relaciones “es un” entre la entidad padre y cada hijo con cardinalidades (1,1) del lado de los hijos y (0,N) del lado del padre.
- c. Se debe bajar el identificador de Persona a ambas subentidades (Docente y Alumno).
- d. Se debe agregar un atributo discriminador en la entidad padre Persona.

Inciso 11.4

Si se resuelve la jerarquía de personas dejando solo a la entidad padre (Persona), entonces:

- Se debe agregar necesariamente un atributo discriminador para distinguir docentes y alumnos.
- Los atributos en las entidades hijas pasan a la entidad padre como opcionales.
- El atributo legajo sigue siendo identificador al subir a la entidad Persona.
- Se eliminan las relaciones <inscribe> y <dicta>.
- Las relaciones <inscribe> y <dicta> suben a la entidad padre, pero eliminando los atributos de las mismas.

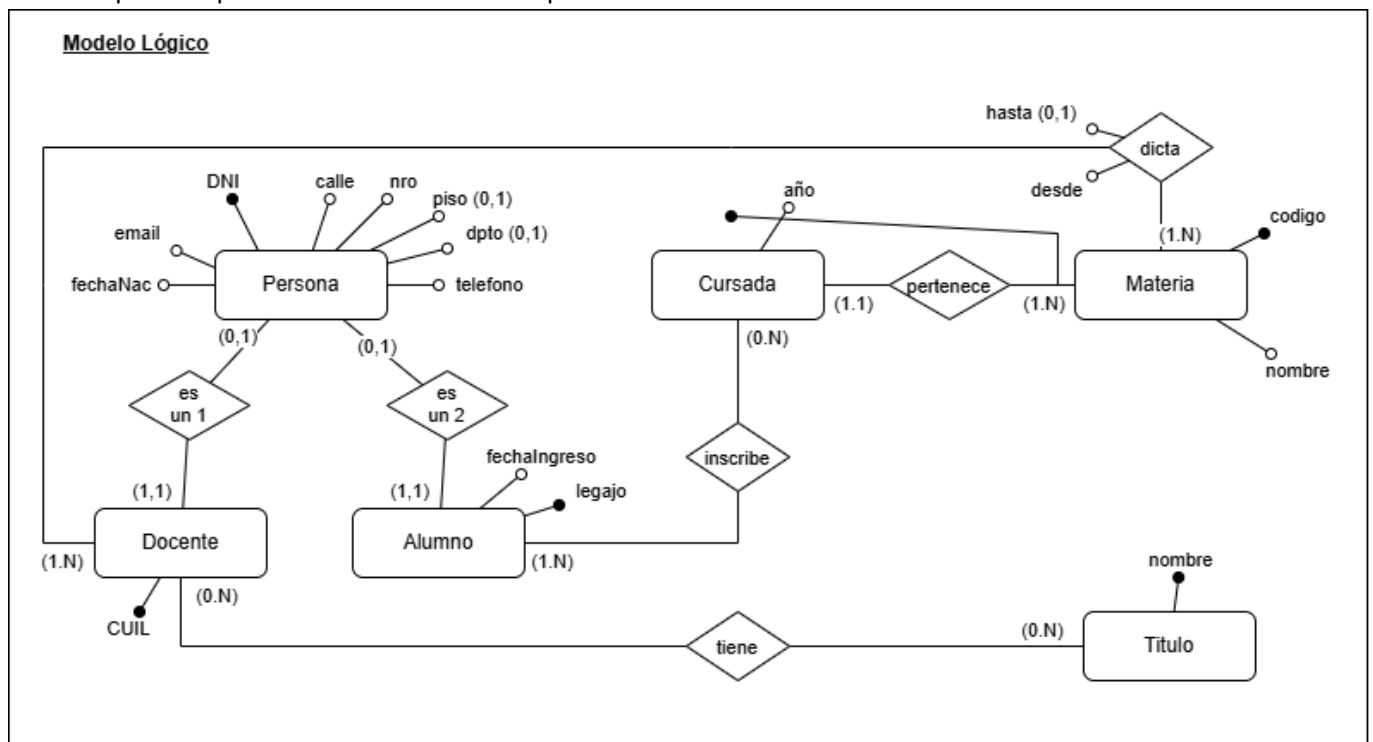
Inciso 11.5

Respecto al atributo polivalente títulos:

- Se mantiene en el modelo lógico sin inconvenientes.
- Se resuelve como un atributo simple en la entidad Docente.
- Se resuelve creando una nueva entidad de tipos Título que se relaciona con Docente con cardinalidad (0,N)/(1,N) del lado de Título, e identificada con el nombre del título.
- Se resuelve creando una nueva entidad débil Título que se relaciona con Docente con cardinalidad (1,1) del lado de Título, y que se identifica con el nombre del título.

Ejercicio 12

Dado el siguiente esquema lógico indique qué afirmaciones son correctas (puede haber más de una) en cada inciso respecto al proceso de derivación al esquema físico:



Inciso 12.1

Indique qué soluciones son correctas para la representación de personas, docentes y alumnos en el modelo físico:

a	Persona = (<u>DNI</u>, email, fechaNac, telefono, calle, nro, piso?, dpto?) Alumno = (<u>legajo</u>, fechaIngreso) Docente = (<u>CUIL</u>)
---	---

Modelo Lógico – Modelo Físico

b	Persona = (<u>DNI</u> , email, fechaNac, telefono, calle, nro, piso?, dpto?, legajo(FK), cuil(FK)) Alumno = (<u>legajo</u> , fechaIngreso) Docente = (<u>CUIL</u>)
c	Persona = (<u>DNI</u> , email, fechaNac, telefono, calle, nro, piso?, dpto?) Alumno = (<u>legajo</u> , DNI(FK), fechaIngreso) Docente = (<u>CUIL</u> , DNI (FK))
d	Persona = (<u>DNI</u> , email, fechaNac, telefono, calle, nro, piso?, dpto?) Alumno = (<u>legajo</u> , <u>DNI(FK)</u> , fechaIngreso) Docente = (<u>CUIL</u> , <u>DNI (FK)</u>)

Inciso 12.2

Seleccione cuáles de las relaciones del esquema lógico dado se representan como tablas en el modelo físico:

a. es un 1	b. es un 2	c. dicta
d. inscribe	e. pertenece	f. tiene

Inciso 12.3

Indique cuál de las soluciones es correcta respecto a la representación de la relación “dicta” en el modelo físico:

a	Dicta = (<u>CUIL(FK)</u> , <u>codigo(FK)</u> , desde, hasta?)
b	Dicta = (<u>CUIL(FK)</u> , <u>codigo(FK)</u>)
c	Dicta = (<u>CUIL(FK)</u> , <u>codigo(FK)</u> , desde, hasta?)
d	Dicta = (<u>CUIL(FK)</u> , <u>codigo(FK)</u> , desde, hasta?)

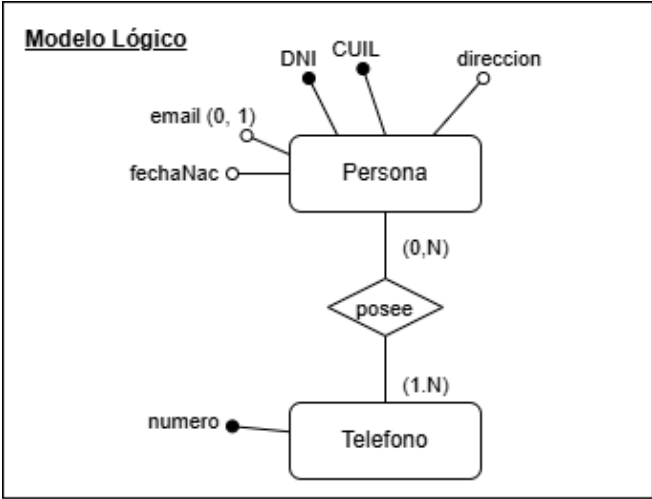
Inciso 12.4

Indique cuál es la solución correcta para representar en el modelo físico las entidades Cursada y Materias, así como la relación “pertenece”.

a	Materia = (<u>codigo</u> , nombre) Cursada = (<u>codigo(FK)</u> , año)
b	Materia = (<u>codigo</u> , nombre) Cursada = (<u>codigo(FK)</u> , <u>año</u>)
c	Materia = (<u>codigo</u> , nombre) Cursada = (<u>año</u>) Pertenece = (<u>codigo(FK)</u> , <u>año(FK)</u>)

Ejercicio 13

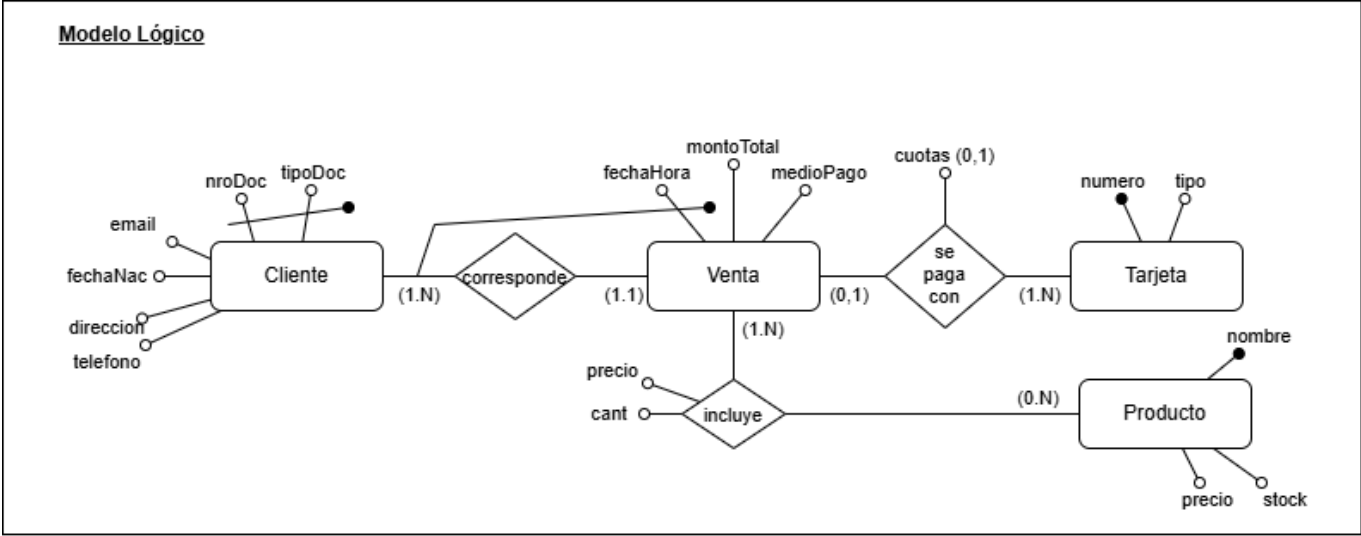
Dado el modelo lógico que se presenta a continuación, indique qué opciones representan un modelo físico correcto:



Opción A: Persona = (<u>DNI</u>, <u>CUIL</u>, fechaNac, email?, direccion) Telefono = ([<u>DNI</u>, <u>CUIL</u>](FK), <u>numero</u>)	Opción B: Persona = (<u>DNI</u>, CUIL, fechaNac, email?, direccion) Telefono = (<u>DNI</u>(FK), <u>numero</u>)
Opción C: Persona = (<u>DNI</u>, CUIL, fechaNac, email?, direccion) Posee = (<u>DNI</u>(FK), <u>numero</u>(FK)) Telefono = (<u>numero</u>)	Opción D: Persona = (DNI, <u>CUIL</u>, fechaNac, email?, direccion) Posee = (<u>DNI</u>(FK), <u>numero</u>(FK)) Telefono = (<u>numero</u>)

Ejercicio 14

Dado el siguiente esquema lógico responda los incisos que se presentan a continuación.



Inciso 14.1

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto a la derivación del modelo lógico al modelo físico:

- a. La clave primaria (PK) de Cliente es (tipoDoc, nroDoc).
- b. La relación <corresponde> se transforma en tabla en el modelo físico.
- c. La clave primaria (PK) de Ciente es solo el campo nroDoc.
- d. El cliente conoce una venta asociada al mismo a través de una clave foránea (FK) que hace referencia a la PK de Venta.
- e. La venta conoce al cliente asociado a través de una clave foránea (FK) que hace referencia al cliente al que se le realizó la venta.
- f. La clave primaria (PK) de venta es (tipoDoc, nroDoc, fechaHora).

Inciso 14.2

Indique cuál es la solución correcta para representar en el modelo físico las entidades Venta y Tarjeta, así como la relación “se paga con”.

Opción A: Venta = (idCli(FK), <u>fechaHora</u>, montoTotal, medioPago) Tarjeta = (<u>numero</u>, tipo, cuotas?)	Opción B: Venta = ([<u>tipoDoc</u>, <u>nroDoc</u>](FK), <u>fechaHora</u>, montoTotal, medioPago) Tarjeta = (<u>numero</u>, tipo) SePagaCon = ([<u>tipoDoc</u>, <u>nroDoc</u>, <u>fechaHora</u>](FK), <u>numero</u>(FK), cuotas?)
Opción C: Venta = (idCli(FK), <u>fechaHora</u>, montoTotal, medioPago, numero(FK)?, cuotas?) Tarjeta = (<u>numero</u>, tipo)	Opción D: Venta = ([<u>tipoDoc</u>, <u>nroDoc</u>](FK), <u>fechaHora</u>, montoTotal, medioPago) Tarjeta = (<u>numero</u>, tipo, cuotas?)

Inciso 14.3

Indique cuales son las soluciones correctas para la representación en el modelo físico de la relación <incluye>:

a	Incluye= (<u>idVenta</u> (FK), nombre(FK), <u>precio</u> , cant)
b	Incluye = ([<u>tipoDoc</u> , nroDoc, fechaHora](FK), nombre(FK), precio, cant)
c	Incluye = ([<u>idCliente</u> , fechaHora](FK), nombre(FK), precio, cant)
d	Incluye = ([<u>tipoDoc</u> , nroDoc, fechaHora](FK), nombre(FK), <u>cant</u> , precio)

3- DERIVACIÓN A MODELOS LÓGICO Y FÍSICO DE LOS EJERCICIOS DE LA PRÁCTICA 2

Ejercicio 15

Por cada ejercicio de la práctica 2, debe tomar el esquema conceptual generado y realizar el pasaje al modelo lógico y luego el pasaje al modelo físico correspondiente.